

TD 2 : Intégration numérique

Exercice 1 :

Soit $g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2([a, b])$. On considère la formule de quadrature :

$$(1) \quad \int_a^b g(t) \, dt = \alpha g(a) + \frac{(b-a)^2}{2} g'(b) + E(g),$$

où α est un paramètre réel.

1. Déterminer le réel α pour que la formule (1) soit exacte pour les polynômes constants.
2. Pour la valeur de α trouvée, montrer que la formule de quadrature (1) est exacte pour tout polynôme de degré inférieur ou égal à 1.
3. Déterminer l'ordre de cette formule.

Exercice 2 :

Soit g une fonction de classe $\mathcal{C}^3$ sur $[-1, 1]$. On se donne la formule d'intégration numérique :

$$(2) \quad \int_{-1}^1 t g(t) \, dt = \alpha g(-1) + \beta g(1) + E(g),$$

1. Calculer α et β pour que la formule (2) soit de degré le plus élevé possible.
2. Déterminer l'ordre de cette formule.
3. Montrer qu'il existe $\eta \in [-1, 1]$ tel que : $E(g) = -\frac{2}{45} g^{(3)}(\eta)$. On pourra considérer le

polynôme d'interpolation de Lagrange de la fonction g aux points $-1, 0, 1$.

4. Dédire de la formule (2), une formule de quadrature pour le calcul de

$$\int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) f(x) \, dx, \quad \text{où } f \text{ une fonction de classe } \mathcal{C}^3 \text{ sur } [a, b].$$

Exercice 3 :

On considère l'intégrale :

$$I = \int_1^2 \frac{1}{x} \, dx.$$

1. Calculer la valeur exacte de I .
2. Evaluer numériquement cette intégrale par la méthode des trapèzes avec $k = 3$ sous-intervalles.
3. Pourquoi la valeur numérique obtenue en (2.) est-elle supérieure à $\ln(2)$. Est-ce vrai quelque soit k ? Justifier votre réponse.
4. Quel nombre de sous-intervalles k faut-il choisir pour avoir une erreur inférieure à 10^{-4} ?

Exercice 4 :

On cherche à déterminer une valeur approchée de $I = \int_{-1}^1 f(t) dt$ sous la forme :

$$J = \alpha_0 f\left(\frac{-1}{2}\right) + \alpha_1 f(0) + \alpha_2 f\left(\frac{1}{2}\right)$$

1. Trouver les coefficients $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2$ pour que la formule soit exacte pour les polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Quel est son ordre ?
2. Dédire une approximation de $I = \int_a^b f(t) dt$ faisant intervenir $f\left(\frac{3a+b}{4}\right)$, $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ et $f\left(\frac{a+3b}{4}\right)$.
3. Donner une valeur approchée de $I = \int_0^1 \frac{\sin \pi t}{(t(1-t))^2} dt$.
4. Même question que 3) en utilisant une formule de Gauss appropriée à 3 points. Quel est son ordre ? Conclure.

Exercice 5 :

Soit $0 < \alpha \leq 1$ un nombre réel donné et soit $\omega_0, \omega_1, \omega_2$ trois nombres réels. Considérons la formule de quadrature :

$$\int_{-1}^1 f(t) dt = \omega_0 f(-\alpha) + \omega_1 f(0) + \omega_2 f(\alpha)$$

1. Calculer $\alpha, \omega_0, \omega_1, \omega_2$ pour que l'ordre de la formule soit égal à 5.
2. Quelle est cette formule ? Justifier.
3. A l'aide d'un changement de variable affine, en déduire une formule de quadrature pour l'intégrale

$$\int_{x_i}^{x_{i+1}} f(x) dx.$$

4. Soit $h = \frac{b-a}{n}$ et $x_i = a + ih$ pour $i = 0, \dots, n$. On subdivise l'intervalle $[a, b]$ en n sous-intervalles $[x_i, x_{i+1}]$ de largeur h . En déduire la formule de quadrature composée pour le calcul approché de $\int_a^b f(t) dt$.
5. Ecrire l'algorithme associé à cette formule de quadrature.

Exercice 6 :

1. Donner une formule d'intégration numérique d'ordre 3 pour l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(x)e^{-x}dx$, (où f est une fonction réelle telle que $\int_0^{+\infty} f(x)e^{-x}dx$ est finie).
2. Donner l'erreur sur cette formule.
3. On considère l'intégrale $I = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+x^3} dx$. Estimer la valeur de l'intégrale I par la méthode de Gauss-Laguerre d'ordre 3.
4. Donner une majoration de l'erreur commise.